

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Программа «Управление внедрением искусственного интеллекта в бизнес»
совместно со Школой 21

«Предиктивная аналитика обращений в управляющую компанию»

УК «КомфортДом»

Афони́на Мари́я Дми́триевна

25 августа 2026 г.

Бизнес-цели и показатели успеха

критерий K1

УК уже теряет на этих проблемах до ~30 млн ₽ в год. Проект за 2,5 млн бьёт прямо по этим потерям — и вот как.

СКОЛЬКО ТЕРЯЕМ СЕЙЧАС

~20–30 млн ₽/год

Повторные выезды
чиним одно и то же по два раза

~4–5 млн ₽/год

Ручная сортировка
~5 диспетчеров заняты раскидыванием заявок руками

–7 млн ₽/год

Уход домов
каждый дом, ушедший к другой УК после собрания собственников

Откуда берутся потери — исходные цифры кейса: **14 000** обращений/мес · **71%** сортируется вручную · ответ **2,5 часа** · **16%** жалоб возвращаются · **11%** злых оценок

ВЛОЖЕНИЕ: 2,5 МЛН ₽ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ — ВОТ КАК ОНО БЬЁТ ПО ПОТЕРЯМ

Главная цифра: решено с первого раза и без злой оценки — 75% → 80%

Робот предсказывает «жалоба вернётся» — рисковую заявку нельзя закрыть без проверки	→	повторы: 16% → 12% исчезает каждый 4-й повтор	→	–6,0 млн ₽/год лишних выездов больше нет
Робот сортирует заявки сам — ставит тему и срочность, передаёт нужному мастеру	→	ручная сортировка: 71% → 30%	→	–1,7 млн ₽/год 2+ человека уходят с рутины на сервис
Робот отвечает сразу и сам говорит статус («придём завтра в 10»)	→	ответ: 2,5 ч → до 1 ч в чате — сразу; злые оценки 11% → 8,5%. Считаем «9 из 10 быстрее часа» — среднее прячет ждавших 6 часов	→	дома не уходят жильцы не копят злость к собранию: –7 млн ₽ за дом не случается

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ — И ПОЧЕМУ ЦИФРАМ МОЖНО ВЕРИТЬ

Аварии — без ИИ.
«Прорвало», «газ», «человек в лифте» решают железные правила. Робот может только повысить срочность. **Пропуск аварии ≤0,5% — красная линия.**

Меряем честно.
Если всегда говорить «жалоба не вернётся» — угадаешь в 84% случаев, а пользы ноль. Поэтому робот обязан ловить повторы минимум в 2,5 раза лучше простого правила.

Цели не с потолка.
Лучшая автоматизация Москвы — ~30% заявок; точность госсистемы Минюста — 0,84–0,89. Обещаем столько же, не сказки.

Данные, технологии и ограничения

критерий К2

Мозги берём готовые и дешёвые, данные жильцов не выпускаем из России, к 3-му месяцу — своя модель, чтобы ни от кого не зависеть.

ЧТО У НАС ЕСТЬ

ЧТО	ЕСТЬ?	В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА И ЧТО ДЕЛАЕМ
История обращений	да	темы записаны вразнобой → робот наведёт порядок в категориях
Заявки и их статусы	да	повторы не помечены → вычисляем правилом: тот же адрес + та же тема в течение месяца
Оценки жильцов	да	ставят в основном сердитые → делаем поправку
Записи звонков	нет	включаем запись (с предупреждением в трубке), звонок сам превращается в текст — 60 коп./мин

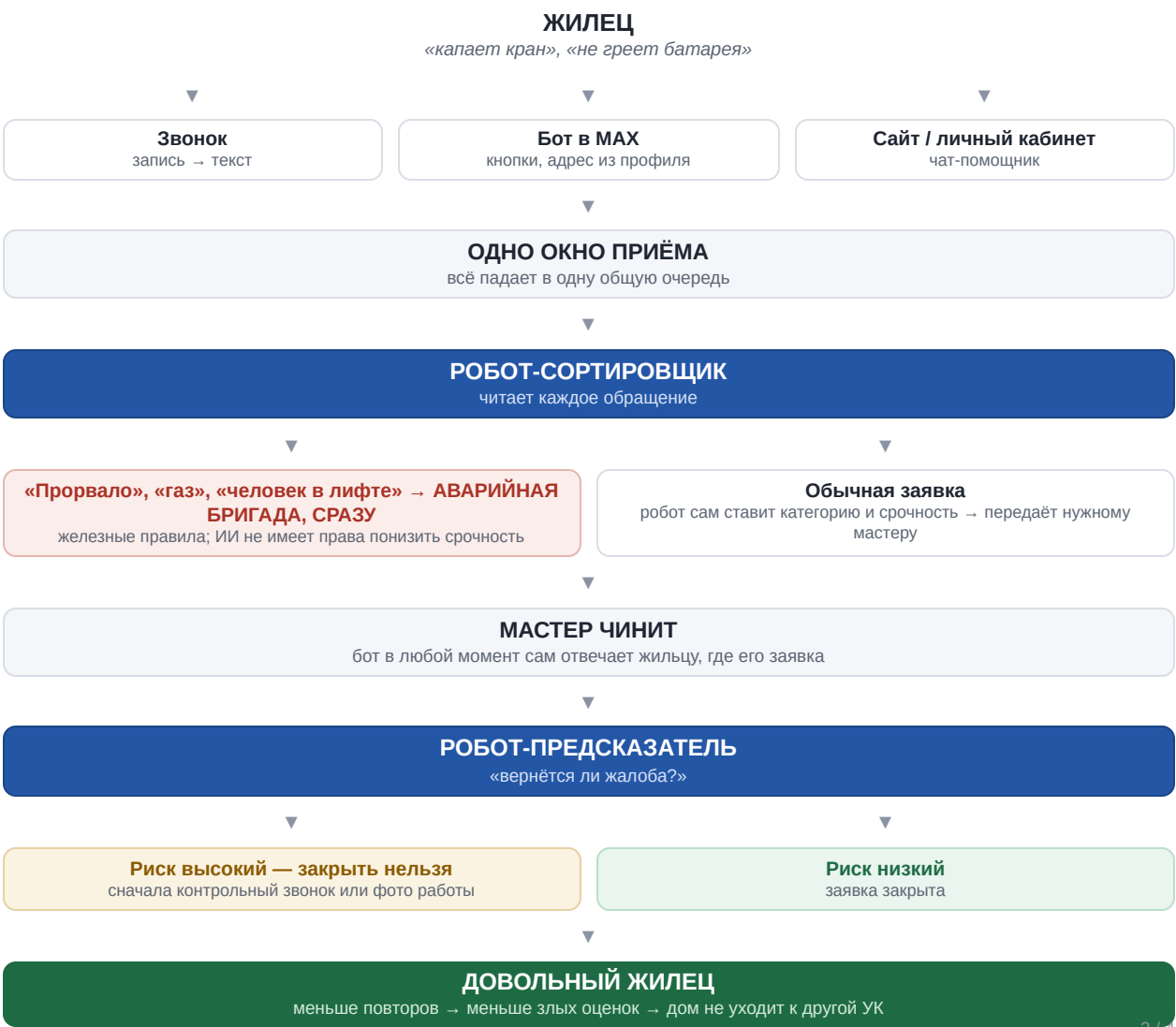
ЧЕМ СИСТЕМА ДУМАЕТ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

- Готовая модель **DeepSeek на серверах Яндекса в России** — данные жильцов страну не покидают. Все 14 000 обращений/мес ≈ **17 тыс. ₺ + 19 тыс. ₺** за расшифровку звонков
 - Предсказатель повторов — не «нейросеть-фантазёр», а счётчик закономерностей: повторы по адресу, сорванные сроки, ошибки бригад
 - К 3-му месяцу — **своя маленькая модель**, обученная на наших примерах: работает на обычном сервере, не зависим ни от одного поставщика
- ИИ-инфраструктура — меньше 2% бюджета. Деньги проекта уходят людям и на интеграцию, а не «на ИИ»

ЧТО НЕЛЬЗЯ

- Данные жильцов — только Россия. Утечка = штраф 3–15 млн ₺, повторная — до 3% выручки
- Зарубежным умным моделям — только тексты без имён, телефонов и адресов
- Авариями ИИ не управляет — только железные правила

ПУТЬ ОДНОЙ ЗАЯВКИ



План внедрения, риски и экономический эффект

критерий КЗ

Первые результаты — через 3 недели, окупаемость — к 10-му месяцу; оплата подрядчика — только за пройденные точки.

M1 недели 1–4	M2	M3	M4	M5
Наводим порядок + быстрые победы без ИИ: автоподтверждение заявки, правила аварий, SLA-таймер, запись звонков, бот МАХ	Робот молча читает поток и учится — решений не принимает; звонки превращаются в текст	Робот работает сам: сортирует простые заявки; включается предсказатель (пока молча); своя модель	Предсказания меняют процесс: рисковые заявки не закрываются без контрольного звонка или фото	Меряем реальные деньги (не прогноз!) и решаем: тиражировать?
Все ЖК — безопасные улучшения сразу для всех	Пилот — 1 ЖК; остальные живут как раньше	Тот же пилотный ЖК	Пилот — полный режим; + 2–3 соседних ЖК в режиме наблюдения	Замер: пилот против остальных; дальше — волнами, новый ЖК = 2 недели
✓ данные проверены; через 3 недели виден результат	✓ точность ≥80%; заявки собраны в одну очередь	✓ точность ≥85%; аварии ловим ≥95%	✓ новый процесс работает в 9 случаях из 10	✓ экономия подтверждена замером

Пилотный ЖК — средний по проблемности: не образцовый (ничего не докажет) и не самый убитый (утонем в разборах). Для честного сравнения 5–10% обычных заявок пилота работают по-старому (аварий не касается). Команда без своих программистов: аутсорс-разработчик (оплата по точкам) + ответственный в УК + оператор «службы заботы» (35–50 тыс. ₽/мес). Бюджет 2,5 млн: половина — разработка; интеграция и боты, люди, резерв; на сам ИИ — копейки.

ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК

⚠ Робот ошибётся на аварии	авариями рулят железные правила; робот может только повысить срочность
⚠ Данные грязнее, чем думали	проверяем в первые 2 недели, а не в конце проекта
⚠ Диспетчеры испугаются замены	в пилоте никого не сокращаем; за помощь в обучении робота — доплата
⚠ Утечка данных жильцов	всё хранится и считается в России; наружу — только тексты без имён и адресов
⚠ Подрядчик сорвёт сроки	платим только за пройденные точки; код и данные — собственность УК
⚠ Зимой жалобы станут другими	следим за качеством каждую неделю, дообучаем модель

ДЕНЬГИ

ПОТРАТИМ 2,5 млн ₽ за 5 месяцев + ~1,2 млн/год на поддержку	ВЕРНЁМ В ГОД ~7,7 млн ₽ 6,0 млн — исчезает каждый 4-й повторный выезд · 1,7 млн — освобождаются 2+ человека	ОКУПАЕМОСТЬ ~10-й месяц эффект вдвое меньше? всё равно в плюсе — к 20-му месяцу
--	---	---

На кону больше: повторные выезды гнут 20–30 млн ₽/год, один ушедший дом = –7 млн ₽/год. В расчёте — только нижний срез, замер честный: часть заявок работает по-старому для сравнения.

МАСШТАБИРОВАНИЕ



Почему сейчас: государство хочет 75% обращений ЖКХ через ИИ к 2030 — а ИИ пока лишь у 19% управляющих компаний. Окно открыто.